

1 Materiais e Métodos

Este capítulo descreve os recursos empregados na construção do protótipo, o método adotado para desenvolver a plataforma e os procedimentos definidos para sua avaliação. A descrição da implementação interna dos serviços, drivers e módulos é apresentada no capítulo de Desenvolvimento, enquanto os valores medidos e sua interpretação pertencem ao capítulo de Resultados e Discussão.

Os procedimentos de ensaio foram formulados para permitir repetição sob condições declaradas. O firmware integrado, o caderno de ensaios, os arquivos de dados, os scripts de tratamento e as imagens correspondentes foram usados para distinguir procedimentos executados de pilotos, observações qualitativas e atividades retiradas do escopo temporal desta versão. Nenhum resultado é antecipado neste capítulo.

1.1 Materiais

1.1.1 Unidade de processamento

A unidade de processamento utilizada foi a placa Seeed Studio XIAO ESP32-C6, baseada no sistema em chip ESP32-C6. O processador principal emprega arquitetura RISC-V de 32 bits e opera a até 160 MHz. O dispositivo dispõe de 512 KiB de SRAM de alto desempenho e a placa contém 4 MiB de memória *flash*. Seu formato de $21 \times 17,8$ mm permite o encaixe na placa de expansão circular utilizada no protótipo (SEEED STUDIO, 2024).

A escolha considerou a compatibilidade mecânica com o Round Display, a disponibilidade de controladores para I²C, SPI, RMT e GPIO, os recursos necessários à interface gráfica e o suporte oficial do ESP-IDF. As interfaces sem fio presentes no ESP32-C6 não constituíram requisito da versão avaliada e não foram utilizadas como justificativa de resultados de conectividade ou consumo.

1.1.2 Round Display

A interface física foi construída sobre o Seeed Studio Round Display for XIAO, uma placa circular de 39 mm com display sensível ao toque de 1,28 polegada, resolução de 240×240 pixels e profundidade de 16 bits. A placa também contém circuito de carregamento para bateria, conector para bateria, slot para cartão microSD e um RTC PCF8563 (SEEED STUDIO, [s.d.]).

O painel é controlado pelo GC9A01A e recebe comandos e pixels RGB565 pelo periférico SPI2. No protótipo, a interface opera a 40 MHz e utiliza somente transmissão para o display. O toque capacitivo do exemplar utilizado

é controlado pelo CHSC6X, identificado no endereço I²C 0x2E. Essa identificação decorre do hardware efetivamente recebido e difere do controlador indicado em parte da documentação histórica da placa.

O PCF8563, no endereço I²C 0x51, mantém segundos, minutos, horas e calendário. A bateria de reserva instalada no Round Display permite conservar essas informações quando a alimentação principal é removida. O back-light permaneceu ligado durante a operação porque seu controle por software não ficou disponível na combinação de revisão de placa e XIAO ESP32-C6 utilizada.

1.1.3 Sensores

MAX30102 O MAX30102 é um sensor óptico reflexivo que integra emissores vermelho e infravermelho, fotodetector, conversor de 18 bits, rejeição de luz ambiente e FIFO com 32 posições. O componente comunica-se por I²C no endereço 0x57 e permite configurar corrente dos emissores, largura dos pulsos, taxa de amostragem e faixa do conversor (ANALOG DEVICES, 2018).

No protótipo, o sensor foi empregado para adquirir os canais de PPG utilizados na estimativa de frequência cardíaca e de SpO₂. A placa de conexão utilizada integra a alimentação exigida pelo componente. Como os resultados não possuem validação clínica, o módulo foi tratado como demonstrador de aquisição e processamento de sinais fisiológicos.

DS18B20 O DS18B20 é um sensor digital de temperatura com interface 1-Wire, resolução configurável entre 9 e 12 bits e verificação CRC dos dados. Foi utilizado com alimentação externa de 3,3 V, resolução de 11 bits e resistor de *pull-up* de 4,7 k Ω entre a linha de dados e a alimentação. A comunicação foi realizada no GPIO20 por meio do periférico RMT e dos componentes oficiais `onewire_bus` e `ds18b20` (ANALOG DEVICES, 2019).

O sensor foi destinado à observação de temperatura ambiente. Sua posição na montagem provisória, a ausência de encapsulamento final e a influência térmica do próprio protótipo devem ser registradas em cada ensaio, pois uma leitura no dispositivo não representa automaticamente a temperatura corporal.

LTR390 O LTR390 integra um canal para luz ambiente e outro para radiação ultravioleta, selecionados de forma alternada, e fornece os resultados por I²C no endereço 0x53. Ganho e tempo de integração configuráveis determinam a resolução e o limite de saturação. A conversão das contagens

depende da configuração aplicada e das relações fornecidas pelo fabricante (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

O mesmo componente foi empregado para estimar iluminância e UVI. Como os canais não são convertidos simultaneamente, o método de operação alterna o modo conforme a função ativa e descarta as primeiras amostras após a mudança para permitir a estabilização. A estimativa de UVI do protótipo não foi equiparada a uma medição meteorológica de referência.

MPU-9250 e AK8963 O módulo inercial empregado foi baseado no MPU-9250, que reúne acelerômetro e giroscópio triaxiais e permite acesso ao magnetômetro AK8963. O MPU-9250 foi ligado ao barramento I²C no endereço 0x68; o AK8963 foi acessado no endereço 0x0C por meio do modo *bypass* do MPU-9250 (TDK INVENSENSE, 2016).

As acelerações foram utilizadas pelo pedômetro implementado em software. As medidas magnéticas foram utilizadas para a bússola após correção de deslocamento e escala obtida por calibração executada no próprio dispositivo. Os parâmetros de calibração foram armazenados em memória não volátil. O cálculo de *heading* não inclui compensação de inclinação e pressupõe que o dispositivo esteja aproximadamente nivelado.

1.1.4 Instrumentos de bancada

Foram empregados um multímetro digital para medir tensão e corrente, um oxímetro de dedo ECH de modelo não identificado para comparação funcional de frequência cardíaca e SpO₂, um termo-higrômetro MFL modelo Embutir para comparação de temperatura e uma bússola magnética Norvix DC45-2 para comparação de *heading*. Um Amazfit Active 2 foi usado como corroboração no ensaio de PPG e como comparador secundário no ensaio do pedômetro. Uma lanterna comum e uma lanterna UV genérica foram utilizadas somente como estímulos funcionais dos canais de iluminância e ultravioleta do LTR390.

Os instrumentos de consumo não possuíam certificado de calibração disponível. Consequentemente, as comparações foram classificadas como testes funcionais ou verificações de plausibilidade, e não como validações metrológicas ou clínicas. As fotografias do oxímetro e do termo-higrômetro correspondem aos aparelhos efetivamente empregados.

1.1.5 Ferramentas de software

O firmware foi desenvolvido em C com ESP-IDF 5.5.1. O FreeRTOS fornecido pelo ambiente foi utilizado em configuração de núcleo único, e a

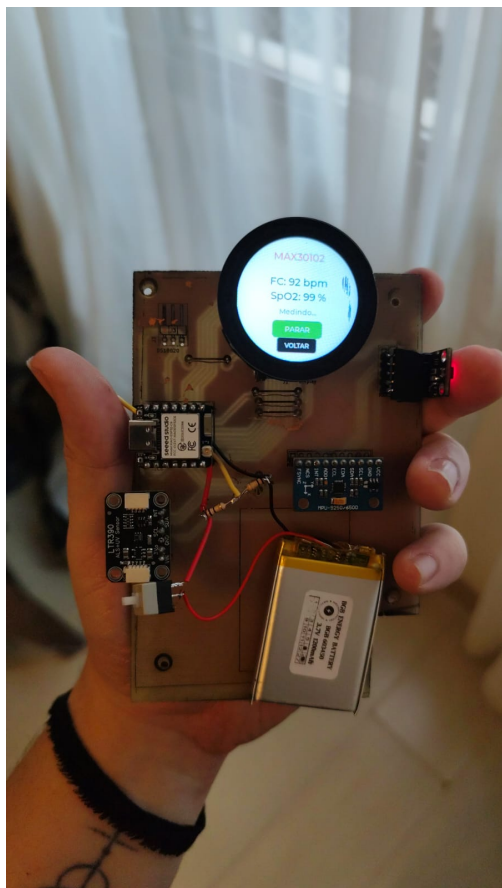
interface gráfica foi construída com LVGL v8. O SquareLine Studio 1.6.0 foi empregado somente na criação da base visual da tela principal, aproximando-a do desenho pretendido. Como os recursos gráficos exportados ocupavam parcela relevante da memória flash, as demais telas foram implementadas diretamente com a API do LVGL. A compilação e a análise do tamanho da aplicação utilizaram as ferramentas do ESP-IDF. O monitor serial e os níveis de log foram empregados no diagnóstico de inicialização, comunicação e tarefas.

Foram usados os componentes LVGL 8.4.0, `esp_lcd_gc9a01` 2.0.4, `esp_lcd_touch` 1.2.1, `esp_lvgl_port` 2.8.0-1, `onewire_bus` 1.1.1 e `ds18b20` 0.1.2, conforme o arquivo `dependencies.lock`. Drivers próprios foram adotados para MAX30102, LTR390, MPU-9250/AK8963, PCF8563 e CHSC6X.

1.1.6 Montagem e mapa de ligações

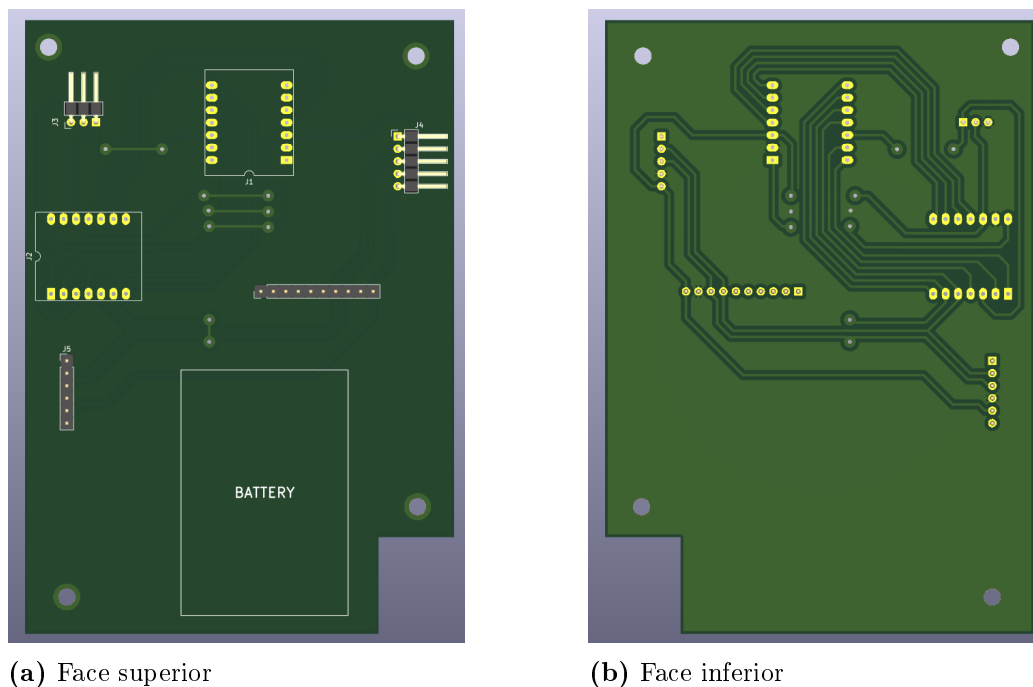
A integração física foi realizada em uma placa protótipo autoral, acompanhada de invólucro fabricado por impressão 3D. O XIAO ESP32-C6 permaneceu encaixado no Round Display, e os sensores externos foram distribuídos na placa conforme o esquema e o leiaute documentados. O barramento I²C foi compartilhado pelos sensores, pelo toque e pelo RTC, operando a 100 kHz em SDA GPIO22 e SCL GPIO23. A Figura 1 registra a placa em funcionamento, enquanto a Figura 2 apresenta as duas faces previstas no projeto.

Figura 1 – Placa protótipo com display e módulos durante a operação



Fonte: Acervo do autor.

Figura 2 – Renderizações das faces da placa desenvolvida



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do projeto da placa.

O Quadro 1 consolida as interfaces e conexões confirmadas no firmware integrado.

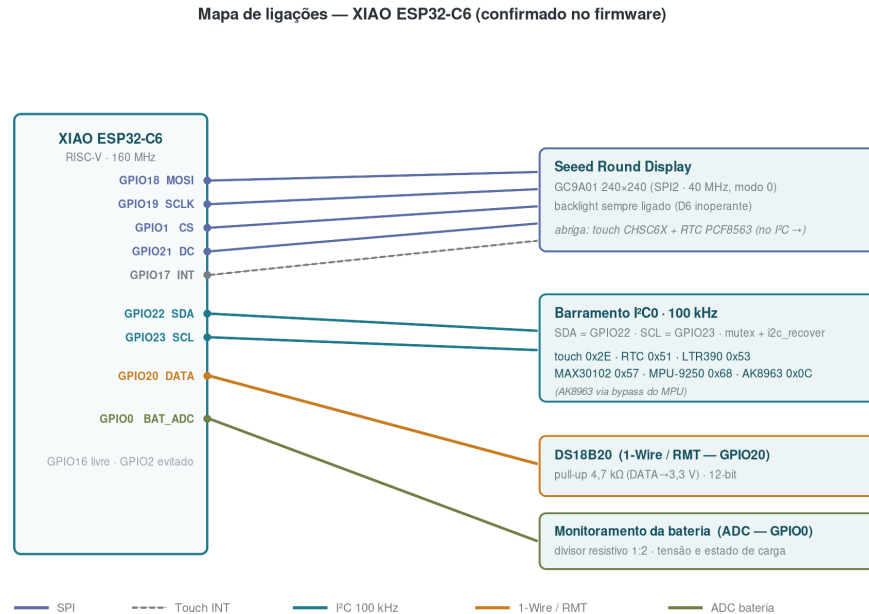
Elemento	Interface	Endereço ou sinais	Conexão no ESP32-C6
GC9A01A	SPI2, 40 MHz	SCLK, MOSI, CS e D/C	GPIO19, GPIO18, GPIO1 e GPIO21
CHSC6X	I ² C	0x2E; interrupção ativa	SDA GPIO22, SCL GPIO23 e INT GPIO17
PCF8563	I ² C	0x51	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
LTR390	I ² C	0x53	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
MAX30102	I ² C	0x57	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
MPU-9250	I ² C	0x68	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
AK8963	I ² C via <i>bypass</i>	0x0C	barramento compartilhado pelo MPU-9250
DS18B20	1-Wire por RMT	DQ com <i>pull-up</i> de 4,7 k Ω	GPIO20
Bateria	ADC	divisor resistivo 1:2	GPIO0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware integrado e do projeto da placa.

Quadro 1 – Mapa consolidado de interfaces e ligações

A representação gráfica correspondente é mostrada na Figura 3.

Figura 3 – Mapa de ligações da montagem final



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware integrado e do projeto da placa.

Todos os módulos compartilharam a referência de terra e foram alimentados em níveis compatíveis com suas placas de conexão. O esquema, o leiaute e a fotografia foram preservados como registros complementares da montagem utilizada.

1.2 Metodologia de desenvolvimento

1.2.1 Levantamento de requisitos

Os requisitos foram derivados do problema de integrar funções independentes em uma plataforma vestível com recursos compartilhados. Foram definidos como requisitos funcionais a apresentação de hora e data, a navegação por toque, a aquisição dos sensores biométricos, ambientais e inerciais e a apresentação de suas informações em telas próprias.

Os requisitos arquiteturais estabeleceram que cada função sensorial deveria ser encapsulada em um módulo, que novos módulos pudessem ser incluídos com alterações localizadas e que a ausência de um sensor não impedisse a continuidade das funções independentes. O acesso concorrente ao I²C deveria ser serializado, e erros de comunicação não poderiam provocar espera indefinida nem interromper deliberadamente toda a inicialização.

Como restrições foram considerados o processamento em núcleo único, a memória disponível, a partição de aplicação de aproximadamente 1 MiB, o display circular de 240×240 pixels, a coexistência de dispositivos no mesmo I²C e a indisponibilidade de controle do backlight. Gerenciamento avançado de energia, validação clínica, persistência do pedômetro, conectividade sem fio e compensação de inclinação da bússola foram excluídos da versão avaliada.

1.2.2 Critérios de seleção de componentes

A seleção partiu da necessidade de representar transportes e classes de sensoriamento diferentes em uma única plataforma. O XIAO ESP32-C6 e o Round Display formaram a base pela compatibilidade mecânica, pelas dimensões e pela disponibilidade dos periféricos necessários. O display circular, o toque e o RTC permitiram construir a interface demonstradora sem uma placa gráfica adicional.

O MAX30102 foi escolhido por integrar aquisição PPG reflexiva em dois comprimentos de onda. O DS18B20 acrescentou um sensor digital em interface 1-Wire independente do I²C. O LTR390 reuniu luz ambiente e ultravioleta em um único dispositivo. O MPU-9250, com o AK8963, permitiu utilizar a mesma unidade para pedometria e orientação magnética.

Disponibilidade, documentação e existência prévia dos componentes também influenciaram a escolha. Não foi realizada comparação experimental sistemática com microcontroladores ou sensores alternativos; portanto, a seleção representa uma decisão de projeto segundo os requisitos e recursos disponíveis, e não a demonstração de superioridade desses componentes.

1.2.3 Definição da arquitetura

A arquitetura foi definida pela separação entre núcleo da aplicação, serviços compartilhados, drivers de hardware e módulos funcionais. Cada módulo foi concebido como uma unidade autocontida com operações de inicialização, criação de tela e exibição de tela. O núcleo registra essas operações e coordena a navegação sem incorporar o processamento específico de cada sensor.

As aquisições periódicas foram atribuídas a tarefas independentes. Quando uma aquisição só era necessária para atualizar uma tela, sua execução foi condicionada à tela ativa. Serviços comuns concentraram o acesso à interface gráfica, ao barramento I²C e à persistência em NVS. O contrato e as dependências concretas da implementação são apresentados no capítulo de Desenvolvimento.

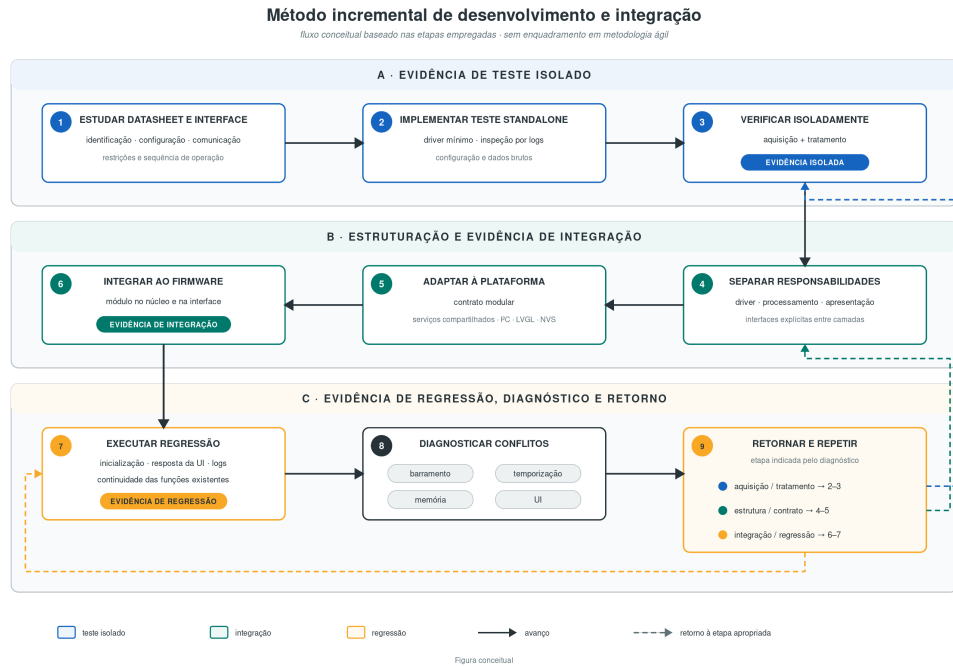
A extensibilidade foi considerada durante a definição dos pontos de registro e das interfaces. A inicialização não fatal e a recuperação do I²C também foram incorporadas à arquitetura. A avaliação desta versão combinou estudo retrospectivo de integração, análise estática das dependências e ensaios qualitativos com remoção individual e combinada dos sensores; a eficácia dinâmica da recuperação do barramento permaneceu fora do escopo experimental.

1.2.4 Desenvolvimento incremental

O desenvolvimento foi conduzido em etapas. Cada componente foi inicialmente estudado a partir da folha de dados e exercitado isoladamente, com inspeção de identificação, configuração e dados brutos. Em seguida, sua aquisição e seu processamento foram separados do código de apresentação, e o módulo foi incorporado ao contrato comum da plataforma.

A integração ocorreu progressivamente para permitir localizar conflitos de endereçamento, temporização, alimentação e memória. Após cada inclusão, foram verificados inicialização, resposta da interface, logs de erro e continuidade das funções já existentes. Problemas observados durante essa evolução orientaram a redução do I²C para 100 kHz, a serialização por mutex, a recuperação pós-NACK, o aumento do pool do LVGL e o condicionamento das aquisições pela tela ativa. A Figura 4 sintetiza o ciclo aplicado.

Figura 4 – Método incremental de desenvolvimento e integração



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do procedimento empregado no projeto.

As correções realizadas durante o desenvolvimento não constituem, isoladamente, ensaios finais. Para que uma observação de depuração seja apresentada como resultado, ela deverá ser repetida segundo um dos procedimentos definidos neste capítulo e acompanhada de versão do firmware, condições, dados e critério de interpretação.

1.2.5 Critérios para drivers próprios e componentes oficiais

Um componente oficial foi preferido quando oferecia compatibilidade com o ESP-IDF 5.5.1, utilizava as APIs atuais, apresentava manutenção e encapsulava adequadamente o periférico sem impedir a integração arquitetural. Esse critério foi aplicado ao controlador do display, à porta do LVGL, ao 1-Wire e ao DS18B20.

Drivers próprios foram empregados quando era necessário controlar diretamente os registradores, adaptar o comportamento ao barramento compartilhado ou suprir a ausência de componente compatível com o hardware e a API adotados. Eles foram limitados à comunicação e à configuração necessárias ao projeto, evitando reproduzir integralmente mapas de registradores no corpo do trabalho.

A decisão entre reutilização e implementação própria não foi usada como medida de qualidade. Em ambos os casos, a integração deveria oferecer tratamento explícito de erro, limites de espera e uma interface estável para o módulo funcional.

1.2.6 Tratamento de falhas

A inicialização de cada módulo foi projetada para retornar seu estado ao núcleo. Uma falha deveria marcar somente o módulo dependente como indisponível e permitir que a sequência prosseguisse. A interface deveria comunicar a indisponibilidade sem executar acessos repetidos a um dispositivo que não respondeu durante a inicialização.

O I²C compartilhado foi protegido por mutex com herança de prioridade. Cada transação recebeu limite de espera e retorno de erro. Após NACK ou condição que deixasse o barramento sem progresso, o serviço poderia executar a recuperação por reset do barramento antes de uma tentativa controlada posterior. Um scanner executado no boot forneceu diagnóstico dos endereços presentes.

O tratamento foi orientado à contenção: não se pressupôs que toda falha pudesse ser corrigida. Se um sensor continuasse ausente, as funções que dependiam dele permaneceriam indisponíveis, enquanto o relógio, a interface e os módulos independentes deveriam continuar operando.

1.2.7 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação foram divididos em três níveis. No nível funcional, cada módulo deveria inicializar quando seu hardware estivesse presente, produzir dados ou estados coerentes com o estímulo aplicado e atualizar sua tela sem bloquear a navegação. Esse nível não equivale a validação quantitativa da grandeza medida.

No nível de integração, o sistema deveria inicializar todos os módulos disponíveis, preservar transações atômicas no I²C, manter a interface responsiva e continuar executando funções independentes diante da ausência de um sensor. Não deveriam ocorrer reinicialização espontânea, disparo de watchdog ou crescimento contínuo de uso de memória durante o intervalo de ensaio.

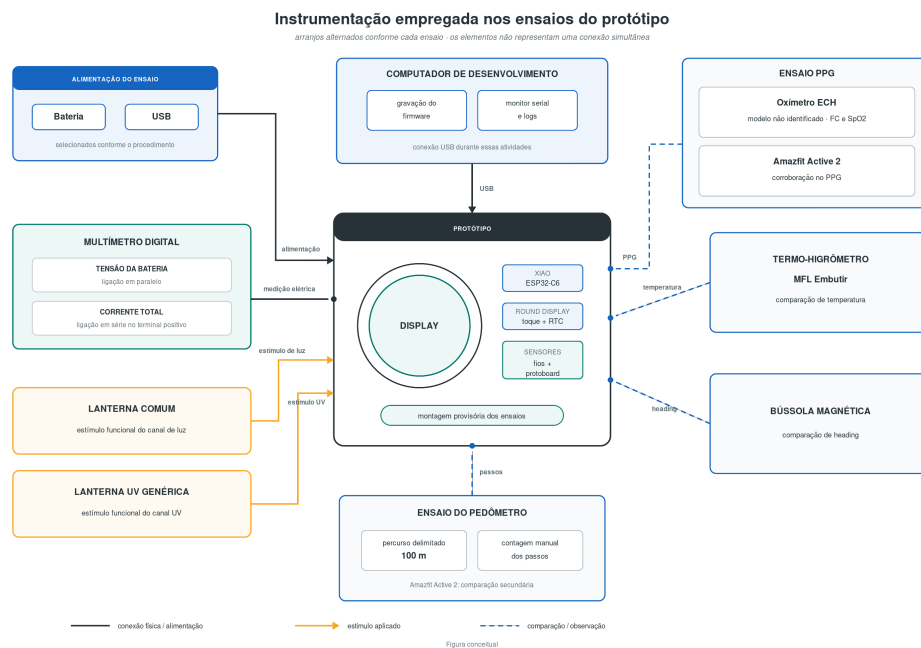
No nível arquitetural, a inclusão de um módulo deveria ocorrer por meio do contrato definido, com alterações localizadas e registradas. A matriz de dependências deveria permitir identificar relações entre núcleo, serviços, drivers e módulos sem acesso cruzado não documentado. Como não foram

fixados limites quantitativos de CPU, heap, boot ou erro sensorial, as medidas disponíveis foram interpretadas de forma descritiva e comparativa.

1.3 Metodologia dos ensaios

Foram executados os ensaios funcionais dos sensores, do RTC e do consumo de corrente, a análise estrutural de extensibilidade e acoplamento, a medição estática do sistema integrado e um piloto de inicialização degradada. Não foram realizadas as compilações incrementais por módulo, as medidas dinâmicas de CPU e heap, a série controlada de tempo de boot, a falha I²C induzida nem um ensaio prolongado com roteiro completo de navegação. A Figura 5 distingue conexões físicas de relações de observação e comparação.

Figura 5 – Instrumentação empregada nos ensaios do protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.3.1 Condições comuns e rastreabilidade

Cada coleta registrou, quando disponíveis, data, local, versão do hardware, identificação do firmware, configuração de compilação, forma de alimentação, instrumentos, duração e operador. Os dados brutos foram preservados em formato tabular quando houve exportação, acompanhados do script ou procedimento usado para produzir tabelas e gráficos. Lacunas desses metadados foram mantidas como limitações, sem reconstrução retrospectiva.

O número efetivo de repetições foi informado para cada ensaio. Séries com uma ou duas execuções foram classificadas como pilotos ou testes funcionais limitados, e não como caracterização estatística. Eventos inesperados, amostras descartadas e critérios de exclusão foram preservados no caderno de ensaios.

1.3.2 Extensibilidade

Como a integração de outro componente não integrou o escopo temporal da avaliação, a extensibilidade foi examinada por estudo retrospectivo da transformação do teste standalone do MAX30102 em módulo da plataforma. Foram identificados os arquivos reutilizados, criados e modificados, as adaptações ao barramento e ao mutex compartilhados, os pontos de registro no núcleo e as alterações exigidas em componentes independentes.

A análise considerou o confinamento das alterações ao driver e ao módulo, a quantidade de pontos de registro no núcleo e a ocorrência de modificações em funções independentes. Essa evidência é estrutural: ela descreve o caso observado e não representa uma medida geral do tempo necessário para integrar qualquer sensor.

1.3.3 Acoplamento

O acoplamento foi avaliado sobre a mesma versão do firmware utilizada nos demais ensaios arquiteturais. Foi construída uma matriz de dependências entre núcleo, serviços, drivers e módulos a partir de inclusões de cabeçalhos, chamadas públicas, acesso a variáveis globais e uso de recursos compartilhados.

Para cada par de componentes, foram registradas a presença e a direção da dependência. Chamadas realizadas por interfaces previstas no contrato foram diferenciadas de acessos diretos a dados internos ou de chamadas entre módulos funcionais. A leitura conjunta do grafo e da matriz foi empregada para identificar concentrações e ciclos, sem reduzir a avaliação a uma única contagem.

1.3.4 Memória

O uso estático de memória foi obtido para uma compilação limpa do sistema integrado, por meio das ferramentas de análise do ESP-IDF. Foram registrados o tamanho da imagem da aplicação e a ocupação da partição configurada.

Não foram produzidas compilações controladas com habilitação incremental dos módulos nem uma série de heap por cenário. Por isso, o resultado

caracteriza somente a configuração integrada e não permite atribuir um custo de memória isolado a cada módulo.

1.3.5 CPU

A versão corrente possui um contador associado ao *idle hook*, mas não foi executada uma série controlada com linha de base congelada e cenários repetidos. Assim, registros exploratórios de ociosidade não foram empregados como medida de carga de CPU.

A caracterização futura deverá amostrar o contador em janelas fixas, estabelecer uma referência reproduzível e registrar simultaneamente heap livre e menor heap observado. Mesmo nessas condições, o método fornecerá uma estimativa global, sem separar o consumo por tarefa nem demonstrar atendimento a prazos.

1.3.6 Tempo de boot

Os logs de inicialização foram usados para confirmar a sequência de criação dos serviços e dos módulos e a continuidade do boot em condição degradada. Não foi definida uma origem física de tempo nem executada uma série repetida até a disponibilização da interface.

Consequentemente, os registros permitem discutir ordem e tolerância a falhas, mas não constituem medida de tempo de boot. Uma caracterização quantitativa exigirá evento inicial observável, critério final fixo, repetições e resolução temporal conhecida.

1.3.7 Robustez do I²C

A robustez foi examinada por análise estática dos caminhos de erro, dos limites de espera e do mecanismo de recuperação, complementada pelos registros de integração. O firmware serializa as transações, propaga o erro e pode reinicializar o barramento após falha.

Não foi executada uma série de falhas induzidas com medição do tempo de recuperação e contabilização de sucessos. Portanto, a presença do mecanismo foi confirmada, mas sua eficácia dinâmica não foi quantificada.

1.3.8 Sensor ausente

Com o protótipo desligado, cada sensor externo foi removido individualmente e o sistema foi religado. O procedimento também foi repetido com sensores removidos em diversos arranjos. Em cada condição, foram conferidos o término da inicialização, a tela principal, o toque, o RTC, a navegação

pelos menus, a indicação de indisponibilidade da função dependente e o acesso aos demais módulos conectados.

O ensaio teve caráter funcional e qualitativo: verificou se a ausência de um ou mais sensores impedia o uso do restante do protótipo, sem medir tempo de recuperação nem produzir uma taxa estatística de disponibilidade.

1.3.9 Ensaio prolongado

Foi mantida uma observação prolongada da tela principal para verificar continuidade visual e atualização do relógio. A duração exata e um roteiro completo de alternância entre módulos não foram preservados no registro.

Essa observação sustenta apenas a continuidade no intervalo acompanhado. Ela não substitui um ensaio prolongado com duração definida, navegação repetível, contadores de erro, heap e condições ambientais registrados.

1.3.10 MAX30102

O ensaio funcional do MAX30102 foi executado no firmware standalone durante aproximadamente 65 s, com aquisição a 100 Hz e saída resumida a cada segundo. Um oxímetro de dedo ECH e um Amazfit Active 2 foram usados simultaneamente; a análise quantitativa tomou o oxímetro como comparador e usou o dispositivo comercial apenas como corroboração. A configuração standalone e suas diferenças em relação ao firmware integrado foram registradas.

Foram registrados valores de frequência cardíaca e SpO₂ ao longo de trechos temporais comparáveis. Os canais vermelho e infravermelho brutos foram exportados a 50 Hz, enquanto o processamento permaneceu configurado para aquisição a 100 Hz. O transiente inicial foi separado e os sinais bruto, sem componente DC e filtrado foram produzidos por script a partir do arquivo preservado.

As leituras dos três dispositivos foram aproximadas no tempo pela observação simultânea, sem relógio eletrônico compartilhado. A comparação foi classificada como teste funcional limitado e não como validação clínica.

1.3.11 DS18B20

O DS18B20 foi mantido ao lado do termo-higrômetro MFL Embutir durante aproximadamente 5 min em ambiente próximo de 23 °C. Ambos permaneceram em posição fixa; a comparação foi limitada a um ponto de operação e classificada como verificação de plausibilidade.

Para observar resposta transitória, o protótipo foi colocado em freezer com a porta fechada por 2 min, com registro após 1 e 2 min. Em ensaio separado,

o probe foi aproximado da maior boca de um fogão por 30 s e o aquecimento foi interrompido ao atingir 70 °C para preservar o encapsulamento. Como não houve referência calibrada nesses transientes, o procedimento avaliou somente resposta funcional.

1.3.12 LTR390

Iluminância e ultravioleta foram exercitados separadamente. Na versão integrada, cada troca de modo descarta três amostras de estabilização e mantém estados de filtragem independentes para ALS e UVS.

Para iluminância, o sensor foi exposto a obstrução total, ambiente interno, lanterna comum, céu nublado e luz solar direta. Como não havia luxímetro identificado, o procedimento verificou ordenação qualitativa da resposta e ocorrência de saturação, sem validar quantitativamente a unidade lux.

Para UVI, a leitura externa foi comparada com uma referência meteorológica correspondente ao local e ao dia. Essa fonte não equivalia a um radiômetro colocado junto ao protótipo e foi usada somente como contexto de plausibilidade.

Em teste standalone adicional, uma lanterna UV genérica foi aproximada de cerca de 20 cm até muito próximo do sensor. Esse procedimento avaliou somente se a indicação aumentava com a aproximação da fonte, pois seu espectro e irradiância não eram conhecidos.

1.3.13 Bússola

Antes da coleta, a calibração em 12 setores foi executada no próprio dispositivo. O protótipo e a bússola Norvix DC45-2 foram mantidos no mesmo plano horizontal, sem ajuste de declinação. Foram comparadas duas orientações separadas por aproximadamente meia-volta.

A diferença foi calculada diretamente entre as indicações magnéticas. Como foram avaliadas apenas duas orientações e a referência não era calibrada, o ensaio foi tratado como teste funcional de resposta direcional, sem alegação de precisão.

1.3.14 Pedômetro

O ensaio controlado utilizou um percurso de 100 m delimitado pela ferramenta de medição do Google Maps. Um participante percorreu o trecho na ida e na volta em ritmo habitual, com o protótipo e o Amazfit Active 2 no pulso. Os passos foram contados manualmente e adotados como referência.

Para cada percurso foram registrados passos de referência, passos detectados pelo protótipo e passos informados pelo dispositivo comercial. Foram

calculados erro absoluto e erro relativo. O ensaio foi limitado a um participante, um ritmo e duas repetições.

$$E_{\text{abs}} = N_{\text{detectado}} - N_{\text{referencia}}, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|E_{\text{abs}}|}{N_{\text{referencia}}} \times 100\%.$$

O contador foi reiniciado antes de cada repetição, pois sua persistência não faz parte da implementação. Os resultados foram limitados às condições e ao posicionamento ensaiados.

1.3.15 Bateria

A tensão indicada pelo ADC foi comparada com o multímetro nas condições com USB e somente com bateria. Em ensaio separado, o multímetro foi ligado em série com o terminal positivo da bateria e a corrente foi observada em nove cenários funcionais após intervalo de estabilização.

Não foi executada curva de descarga completa. A autonomia foi apenas estimada pela razão entre uma capacidade útil assumida de aproximadamente 1000 mAh e as correntes observadas. Esses valores não foram apresentados como autonomia medida, e as projeções com modos de baixo consumo foram reservadas aos trabalhos futuros.